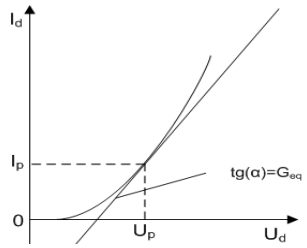


ТЕМА 6
АНАЛИТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА НЕЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ

Цел:

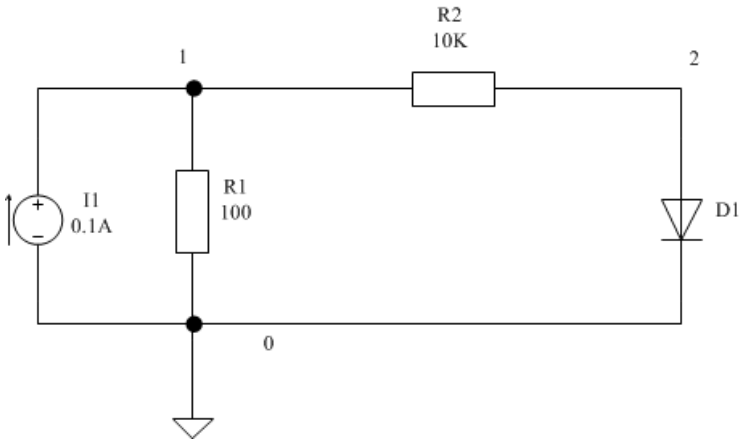
Построяване на аналитични модели на нелинейни електронни схеми. Определяне на параметри и характеристики чрез електронни таблици и симулатори.

I. Теоретична част

Нелинейните елементи в електронните схеми определят тяхната нелинейност. Такива елементи са полупроводниковите прибори, като диоди, транзистори, операционни усилватели и др. Техните компонентни уравнения са нелинейни функции, които отразяват нелинейната зависимост между фазовите величини ток и напрежение.

При моделирането на такива схеми има два подхода. Единият е свързан със замяна на нелинейните елементи с линейни модели с цел получаване на линеен математически модел. При другият подход се създава математически модел, който в общия случай е нелинеен и след това се изследва като за целта се използват итерационни (приближени) методи и алгоритми.

Например, ако в схемата има диод, както е показано на фиг. 6.1, е необходимо схемата да се преобразува.



Фиг. 6.1. Нелинейна схема с диод

Компонентните уравнения на нелинейните елементи са нелинейни функции. Те имат нелинейна зависимост между тока и напрежение. Например, зависимостта между тока и напрежението в диода е следната:

$$I_d = I_s \cdot (e^{\frac{U_d}{V_t}} - 1)\,, I_d = I_s \cdot (e^{\frac{U_d}{V_t}} - 1)\,, \qquad (1)$$

където:

$\boldsymbol{I_s}$ е тока на насищане и за силициев диод е от порядъка на $10^{-15}A$.

$\boldsymbol{V_t}$ е топлинен потенциал, който се изчислява по следния начин:

$$V_t = \frac{k \cdot T}{q} \qquad V_t = \frac{T(K)}{11600} \qquad V_t = 0{,}025875 \qquad \text{за } T = 25°C$$

На фиг. 6.2 е представена зависимостта между тока и напрежението за идеален диод. Ако към кривата на тази зависимост се прекара допирателна за избрано работно напрежение $\boldsymbol{U_{dp}}$, то нелинейната характеристика се свежда до линейна. Получената права линия се представя със следната формула: (2)

$$I_d = I_{eq} + G_{eq} U_{dp}\,,$$

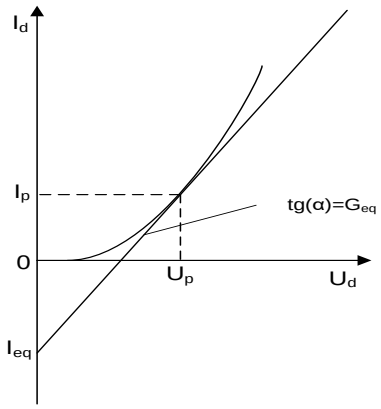
където:

$$G_{eq} = \frac{dI_d}{dU_d} = \frac{I_s}{V_t} e^{\frac{U_{dp}}{V_t}} \qquad (3)$$

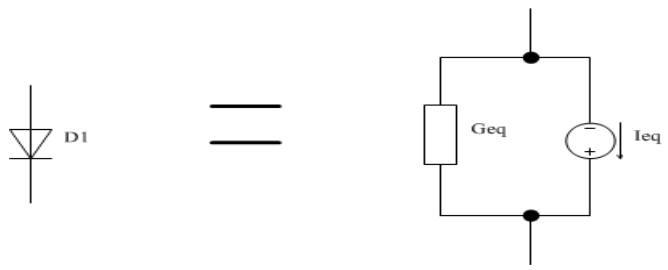
За $\boldsymbol{I_{eq}}$ се получава:

$$I_{eq} = I_d - G_{eq} U_{dp} \qquad (4)$$

Схемното представяне на получената линейна характеристика е показано на фиг. 6.3.

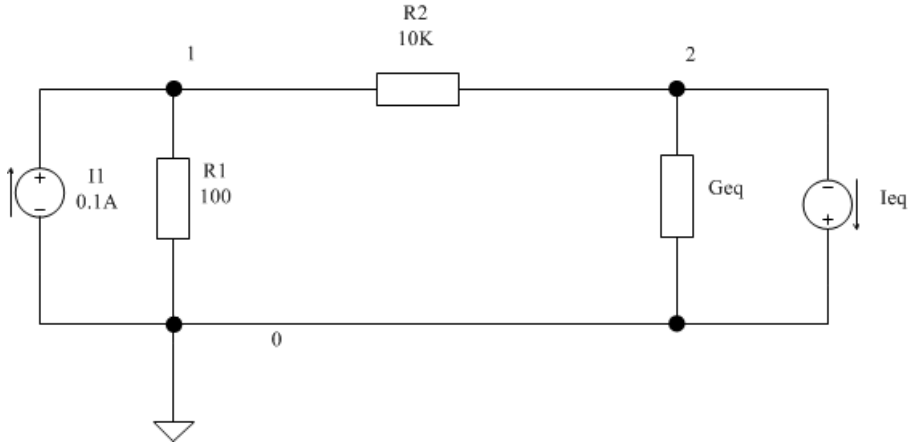


Фиг. 6.2 V-A характеристика на идеален диод



Фиг. 6.3. Линеен заместващ модел на диод с източник на ток

Така диодът се трансформира в линеен компонент и схемата от фиг. 6.1 се преобразува до линейна (фиг. 6.4):



Фиг. 6.4 Линейно представяне на схемата от фиг. 6.1

Уравненията получени по метода на възловите напрежения за схемата от фиг. 6.4 са:

$$\begin{aligned} &\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)V_1-\frac{1}{R_2}V_2=I_1 \\ &-\frac{1}{R_2}V_1+\left(\frac{1}{R_2}+G_{eq}\right)V_2=-I_{eq} \end{aligned} \tag{5}$$

Ако се положи:

$$\begin{aligned} &G_{11}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2};G_{12}=-\frac{1}{R_2} \\ &G_{21}=-\frac{1}{R_2};G_{22}=\frac{1}{R_2}+G_{eq} \\ &I_2=-I_{eq} \end{aligned} \tag{6}$$

(5) се редуцират до:

$$\begin{aligned} &G_{11}V_1-G_{12}V_2=I_1 \\ &G_{21}V_1+G_{22}V_2=I_2 \end{aligned}$$

За $\mathbf{V_1}$ се получава:

$$V_1 = \frac{I_1 - G_{12}V_2}{G_{11}} \tag{7}$$

Замествайки за $\mathbf{V_2}$ се получава:

$$V_2 = \frac{I_2 - \frac{G_{21}}{G_{11}} I_1}{G_{22} - \frac{G_{21}G_{12}}{G_{11}}} \tag{8}$$

Заместващият модел на диода се получава след като се избере една произволна точка от неговата характеристика, която се приема за работна. Малко е вероятно това да е действителната работна точка на диода за конкретната схема. За намиране на действителната работна точка е необходимо след като се решат уравнения (7) и (8), получената стойност за $\boldsymbol{V_2}$ да се приеме за нова опитна работна точка и отново да се изчислят стойностите за $\boldsymbol{I_{eq}}$ и $\boldsymbol{G_{eq}}$. Така се намират новите стойности на заместващия модел при новото работно напрежение. След това отново се изчисляват (7) и (8) и процедурата се повтаря до намиране на сходимост на решението.

Сходимост се получава, когато изменението на напрежението между последните две итерации **n** и **(n-1)** е по малко от предварително зададената стойност ($\mathbf{T_{LIMIT}}$).

Описано алгоритмично това изглежда така:

1) Избира се произволна начална работна точка (начално работно напрежение).

2) Създава се линеен заместващ модел, т.е. намират се $\boldsymbol{G_{eq}}$ и $\boldsymbol{I_{eq}}$.

3) Решават се уравненията получени по метода на възловите напрежения.

4) Проверяват се неравенствата:

$|V_{(n)} - V_{(n-1)}| < V_{LIMIT}$

$|I_{(n)} - I_{(n-1)}| < I_{LIMIT}$

Ако те са изпълнени се преминава към точка 5, ако не са се преминава към точка 2 (нова итерация).

5) Намерено е решение.

Представеният алгоритъм съответства на метода на Нютон за решаване на нелинейни уравнения.

II. Практическа част

В електронната таблица Non-Linear_DC_Analysis.XLS за решаване на схемата от фиг. 6.1 са въведени стойностите на тока на насищане $\mathbf{I_s}$, топлинния потенциал V_t при 25°C, резисторите R_1 и R_2 и тока $\mathbf{I_1}$.

IS	Vt	R1	R2	I1
1,00E-15	0,025875	100	10000	0,1

Избраната начална работна точка за диода е при напрежение 0,9*V*. От тази стойност EXCEL изчислява тока през диода $\mathbf{I_d}$ и стойностите на $\mathbf{G_{eq}}$ и $\mathbf{I_{eq}}$ за неговия линеен заместващ модел (уравнения (1), (3) и (4)).

Vd	Id	Geq	Ieq
0,9	1,28E+00	4,93E+01	-4,31E+01

След това електронната таблица изчислява матрицата на проводимостите Y.

G11	G12	G21	G22
1/R1+1/R2	-1/R2	-1/R2	1/R2+Geq

Накрая се формира матрицата на токовете:

I1	I2
I1	-Ieq

След решаване на уравнения (7) и (8) за $\mathbf{V_1}$ и $\mathbf{V_2}$ се получават следните стойности.

V1	V2
9,91	0,8741

Получената стойност за **V2** се поставя в колона B на следващия ред в таблицата, като нова опитна работна точка. Следва нов цикъл с изчисления. За да се разбере, кога се стига до крайно решение последните две колони в таблицата изчисляват разликата между стойностите на **V2** от текущия и предходния ред. Вижда се, че след 8-мата итерация промяната става все по-малка. Може да се каже, че е достигнато до сходимост на решението.

III. Задачи за изпълнение

1.Изберете друга начална работна точка, например 0,95 или 0,65. Проверете след колко итерации се достига до сходимост на резултата.

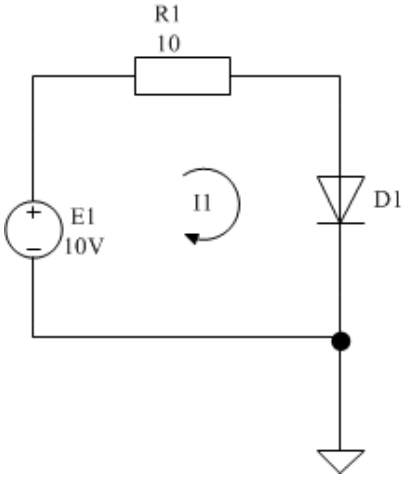
2. Направете симулация в LTspice като използвате файла LAB6_1.CRT.

3. Построите аналитичния модел за схемата от фиг. 6.5, като използвате метода на контурните токове. За целта използвайте линейния заместващ модел на диод показан на фиг. 6.6. Изследвайте получения аналитичен модел. Анализирайте получените резултати.

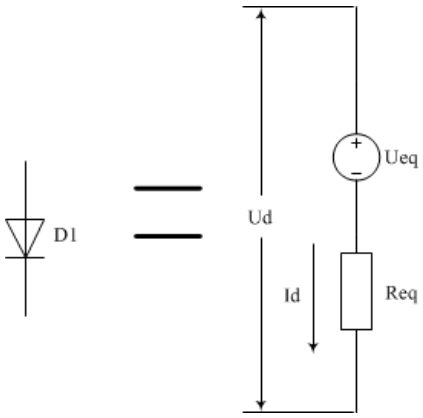
4. Симулирайте модела на LTspice като използвате създадения нетлист LAB6_2.CRT.

5. Сравнете получените резултати от задача 3 и 4.

6. Анализирайте получените резултати.



Фиг.6.5. Примерна нелинейна схема с диод за задача 3



$$U_d = V_t \cdot \ln\left(\frac{I_d}{I_s} + 1\right)$$

$$U_d = U_{eq} + I_d R$$

$$U_{eq} = U_d - I_d R$$

$$R_{eq} = \frac{dU_d}{dI_d} = \frac{V_t}{I_s + I_d}$$

Фиг. 6.6 Линейна заместваща схема на идеален диод с източник на напрежение

IV. Въпроси и задачи за самоподготовка

1. Кои схеми са нелинейни?

2. Какво е характерно за нелинейните елементи?

3. Как се моделират нелнейните схеми?

4. Какви методи се използват за моделиране и изследване на нелинейни схеми?

5. Какви подходи се прилагат при моделиране на нелинейни елементи и нелинейни схеми?

6. Изберете схема с повече от един нелинеен елемент. Постройте заместваща схема, като замените нелинейните елементи с техните модели. Създайте математически модел и го симулирайте.